

Сложение вероятностей

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: январь 2026

Сложение вероятностей

План презентации

Сложение вероятностей

Вероятность противоположного события

Формула суммы для несовместных событий

Формула суммы для произвольных событий

События, формулы и диаграммы

Пример 1. Два стрелка делают по выстрелу в мишень. Даны два случайных события:

A = «первый стрелок попадёт в мишень»;

B = «второй стрелок попадёт в мишень».

Выразим через них следующие случайные события:

C = «оба стрелка попадут в мишень»;

D = «хотя бы один из них попадёт в мишень»;

E = «оба стрелка промахнутся»;

F = «хотя бы один из них промахнётся».

Событие *C* означает, что произошли **оба события A и B**,
поэтому $C = A \cap B$.

Событие *D* происходит, когда происходит **хотя бы одно из двух событий A или B**, **поэтому $D = A \cup B$.**

События и формулы и диаграммы

Чтобы произошло событие E , должны произойти одновременно $\bar{A}$ и $\bar{B}$, поэтому $E = \bar{A} \cap \bar{B}$.

Эту формулу можно преобразовать, если воспользоваться законом де Моргана:

$$E = \bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}.$$

Событие E будет противоположным к событию D :

$$E = \overline{A \cup B} = \bar{D}.$$

Аналогично получаем, что $F = \bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B} = \bar{C}$.

Таким образом, все четыре события C, D, E, F можно выразить через исходные события A, B с использованием трёх операций: дополнения, пересечения и объединения.

Среди событий оказались две пары взаимно противоположных: это пара D, E и пара C, F .

Вопрос

Из ящика, в котором находятся три красных и три зелёных яблока, наугад вынимают три яблока. События A_1, A_2, A_3 означают, что первое, второе и третье яблоко окажутся красными. Опишите словами события:

$$\begin{aligned} &A_1 \cap A_2 \cap A_3, \\ &A_1 \cup A_2 \cup A_3, \\ &(A_1 \cup A_2) \cap A_3, \\ &(A_1 \cup A_2) \cup A_3. \end{aligned}$$

Упражнения

1. Бросают игральный кубик. Изобразите на диаграмме Эйлера все возможные исходы этого опыта и следующие случайные события:

A = «выпадет тройка»;

B = «выпадет нечётное число»;

C = «выпадет больше трёх очков»;

D = «выпадет не меньше четырёх очков».

2. Бросают два кубика. Найдите события, противоположные к следующим событиям:

A = «на первом кубике выпадет больше очков, чем на втором»;

B = «хотя бы на одном из кубиков выпадет чётное число очков»;

C = «одно из выпавших чисел будет делиться на другое»;

D = «оба выпавших числа будут простыми».

Упражнения

3. Четыре раза подряд бросают монету. Найдите события, противоположные к следующим событиям, и посчитайте количество благоприятных для них исходов:

A = «орлов и решек выпадет поровну»;

B = «орлов выпадет больше, чем решек»;

C = «орлов выпадет меньше, чем решек»;

D = «ни разу не выпадет два орла подряд».

Упражнения

4. Баскетболист готовится выполнить три штрафных броска. За каждый точный бросок его команда получает одно очко.

События A_1, A_2, A_3 означают, что соответствующий бросок окажется точным. Выразите через эти события следующие события:

B_0 = «команда не получит ни одного очка»;

B_1 = «команда получит одно очко»;

B_2 = «команда получит два очка»;

B_3 = «команда получит три очка».

Упражнения

4. Баскетболист готовится выполнить три штрафных броска. За каждый точный бросок его команда получает одно очко.

События A_1, A_2, A_3 означают, что соответствующий бросок окажется точным. Выразите через эти события следующие события:

B_0 = «команда не получит ни одного очка»;

B_1 = «команда получит одно очко»;

B_2 = «команда получит два очка»;

B_3 = «команда получит три очка».

$$B_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3; \quad B_1 = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3;$$

$$B_2 = A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3; \quad B_3 = A_1 A_2 A_3.$$

Упражнения

5. Из ящика, в котором находятся 2 красных и 2 синих носка, одновременно вытаскивают один за другим 2 носка. Событие A_1 состоит в том, что первый носок красный, событие A_2 — что второй носок красный. Выразите через них следующие события:

A = «вынуты два красных носка»;

B = «вынуты два синих носка»;

C = «вынуты носки одного цвета»;

D = «вынуты носки разных цветов».

Упражнения

5. Из ящика, в котором находятся 2 красных и 2 синих носка, одновременно вытаскивают один за другим 2 носка. Событие A_1 состоит в том, что первый носок красный, событие A_2 — что второй носок красный. Выразите через них следующие события:

A = «вынуты два красных носка»;

B = «вынуты два синих носка»;

C = «вынуты носки одного цвета»;

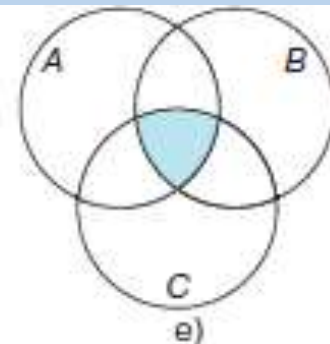
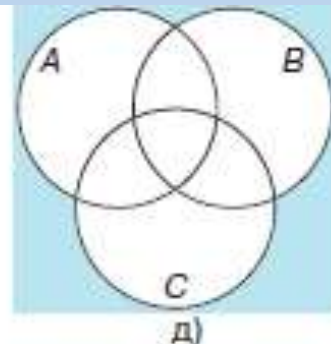
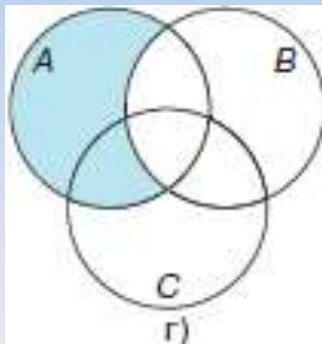
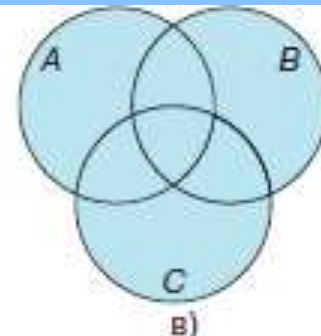
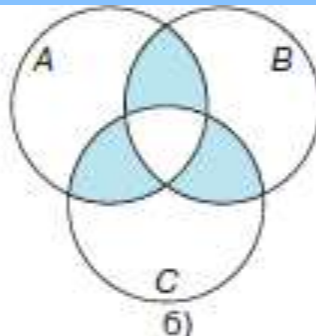
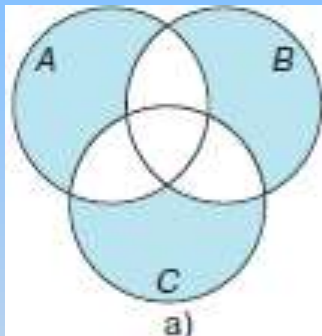
D = «вынуты носки разных цветов».

$$A = A_1 A_2; \quad B = \bar{A}_1 \bar{A}_2;$$

$$C = A_1 A_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2; \quad D = A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2.$$

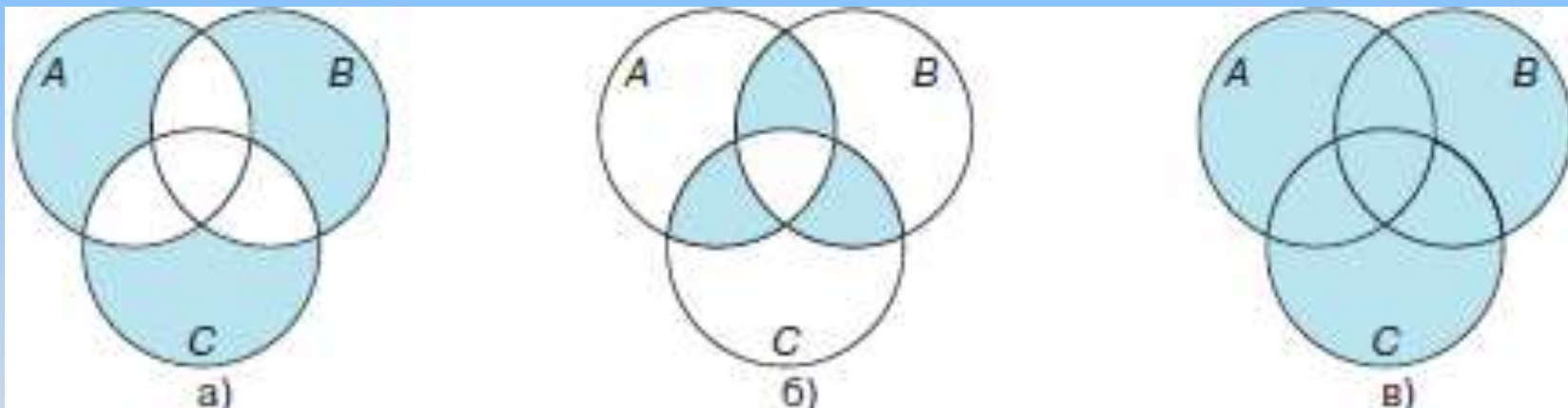
Упражнения

6. Команде знатоков в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» предстоит сыграть 3 матча с телезрителями. События A , B , C означают, что соответствующий матч закончится победой знатоков. Опишите словами события, изображённые на диаграммах Эйлера — Венна.



Упражнения

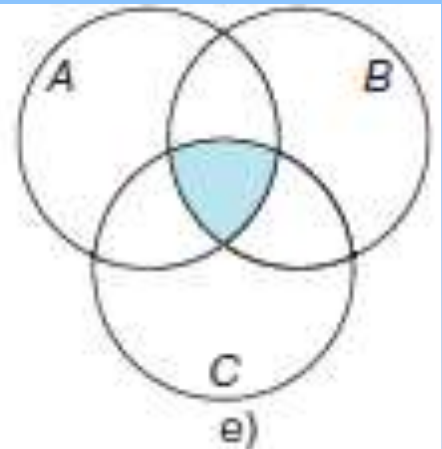
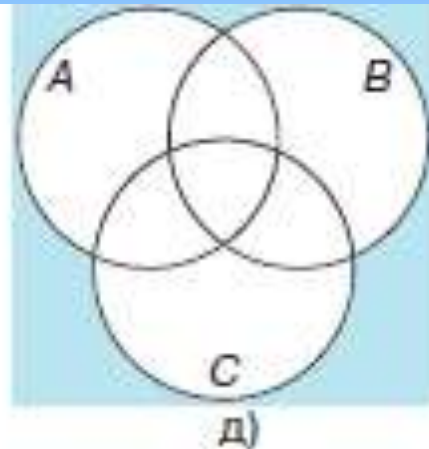
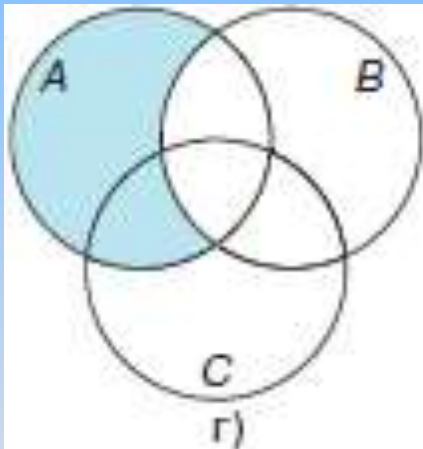
6. Команде знатоков в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» предстоит сыграть 3 матча с телезрителями. События A , B , C означают, что соответствующий матч закончится победой знатоков. Опишите словами события, изображённые на диаграммах Эйлера — Венна.



а) Знатоки выиграют ровно одну игру; б) знатоки выиграют ровно две игры; в) знатоки выиграют хотя бы одну игру

Упражнения

6. Команде знатоков в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» предстоит сыграть 3 матча с телезрителями. События A , B , C означают, что соответствующий матч закончится победой знатоков. Опишите словами события, изображённые на диаграммах Эйлера — Венна.



г) знатоки выиграют первую, но проиграют вторую игру; д) все игры выиграют телезрители; е) знатоки выиграют все игры

Вероятность противоположного события

Рассмотрим опыт с n *равновозможными исходами*. Если m из этих исходов благоприятны для события A , то неблагоприятных (т. е. таких, при которых A не происходит) будет $(n - m)$. Поэтому по классическому определению вероятности:

$$P(\bar{A}) = (n - m)/n = 1 - m/n = 1 - P(A).$$

Тогда можно записать формулу для вероятности противоположного события:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Вероятность противоположного события

Чтобы обобщить эту формулу на другие ситуации, в которых исходы не обязательно равновозможны, вспомним определение вероятности через частоту.

Если в серии из N опытов событие A наступало M раз, то не наступало оно $(N - M)$ раз.

Обозначим через $F(A)$ частоту события A в этой серии опытов. Тогда

$$F(\bar{A}) = (N - M)/N = 1 - M/N = 1 - F(A).$$

Поскольку частоты с ростом числа опытов приближаются к вероятностям, то полученное соотношение будет выполнено и для вероятностей.

Пример 1. Каждый восьмой выпускник автошколы сдаёт экзамен на получение водительских прав с первого раза. С какой вероятностью выпускник этой автошколы не сдаст экзамен с первого раза?

Пусть событие A = «выпускник сдаст экзамен с первого раза».
Тогда $\bar{A}$ = «выпускник не сдаст экзамен с первого раза». Фраза «каждый восьмой сдаёт экзамен с первого раза» означает, что $P(A) = 1/8$. Отсюда $P(\bar{A}) = 1 - 1/8 = 7/8$.

Пример 1. Каждый восьмой выпускник автошколы сдаёт экзамен на получение водительских прав с первого раза. С какой вероятностью выпускник этой автошколы не сдаст экзамен с первого раза?

Пример 2. Бросают два кубика. С какой вероятностью на них выпадут разные числа?

Обозначим через A событие «на кубиках выпадут одинаковые числа».

Тогда $\bar{A}$ = «на кубиках выпадут разные числа». Этот опыт может закончиться одним из 36 равновозможных исходов.

Благоприятными для события A будут исходы, в которых на кубиках выпадут одинаковые числа.

Всего таких исходов шесть:

(1; 1), (2; 2), (3; 3), (4; 4), (5; 5), (6; 6).

По классическому определению вероятности $P(A) = 6/36 = 1/6$.

Отсюда $P(\bar{A}) = 1 - 1/6 = 5/6$.

Вопросы:

1. Если вероятность события A равна 0, то чему равна вероятность события $\bar{A}$?
2. Могут ли обе вероятности $P(A)$ и $P(\bar{A})$ быть больше 0,5? Больше 0,3? Меньше 0,8?
3. Приведите пример такого события A , для которого $P(A) = P(\bar{A}) = 0,5$.

Сложение вероятностей. Формула суммы для несовместных событий

Предположим, что события A и B не пересекаются, т. е. не имеют общих исходов, а значит, не могут произойти в одном опыте одновременно.

Напомним, что такие события в теории вероятностей называются **несовместными**.

Как и для противоположного события, рассмотрим сначала опыт с равновозможными исходами.

Формула суммы для несовместных событий

Пусть n — общее число равновозможных исходов опыта, из которых n_A благоприятных для события A , n_B — для события B .

Поскольку события A и B не имеют общих исходов, то объединение $A \cup B$ будет содержать $(n_A + n_B)$ исходов.

$$P(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B).$$

Формула суммы для несовместных событий

В общем случае эту формулу можно получить из соотношения для частот: если в N опытах событие A произошло N_A раз, а событие B — N_B раз, то событие $(A + B)$ произошло $(N_A + N_B)$ раз.

Формула для вероятности объединения несовместных событий:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Если использовать для объединения событий знак «плюс», то формула становится:

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

и может быть прочитана так: вероятность суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей.

У этой формулы есть два важных условия:

- она справедлива только для несовместных событий;
- сумма событий — это не сумма чисел, а объединение множеств.

Формула суммы для несовместных событий

Пример 1.

Антон и Тимур ходят в шахматный клуб и часто играют между собой в шахматы. По статистике, примерно в 25% партий выигрывал Антон, в 15% — Тимур и 60% партий закончилась вничью. С какой вероятностью в очередной партии Тимур не проиграет?

Рассмотрим три события:

A = «выиграет Антон»;

B = «выиграет Тимур»;

C = «партия закончится вничью».

По условию задачи $P(A) = 0,25$, $P(B) = 0,15$, $P(C) = 0,6$.

Событие «Тимур не проиграет» означает, что Тимур выиграет или будет ничья, т. е. оно равно объединению $B \cup C$.

Поскольку события B и C несовместны, то

$$P(B + C) = P(B) + P(C) = 0,15 + 0,6 = 0,75.$$

Формула суммы для произвольных событий

Пусть события A и B совместны, т. е. имеют общие исходы, пересекаются. Обозначим через n_{AB} количество исходов в пересечении.

Количество элементов в объединении любых двух множеств A и B можно вычислить по формуле включения-исключения

$$n_{A+B} = n_A + n_B - n_{AB}$$

где n_A , n_B — количество элементов в каждом из исходных множеств, а n_{AB} — количество элементов в их пересечении.

В этой формуле приходится вычитать n_{AB} потому, что при сложении n_A и n_B общие исходы событий A и B дважды были учтены.

Формула суммы для произвольных событий

Если все n исходов опыта равновозможны, то

$$P(A \cup B) = \frac{n_{A+B}}{n} = \frac{n_A + n_B - n_{AB}}{n} =$$

$$= \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} - \frac{n_{AB}}{n} = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Формула для вероятности объединения любых событий:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \quad (2)$$

В частном случае, если события несовместны, то $A \cap B = \emptyset$, поэтому $P(A \cap B) = 0$, и общая формула переходит в формулу для несовместных событий.

Вопросы:

1. Если $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$, то чему равна вероятность $P(A \cup B)$?
2. Если $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,8$, то чему равна вероятность $P(A \cap B)$?
3. Какое наибольшее значение может иметь вероятность $P(A \cap B)$, если $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,9$?
4. Какое наибольшее значение может иметь вероятность $P(A \cup B)$, если $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,9$?

Пример 1. Из колоды, в которой 36 карт, вытаскивают наугад одну карту. С какой вероятностью эта карта будет дамой или пикой?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим два события:

A = «из колоды вытянут даму»;

B = «из колоды вытянут пику».

Вероятности этих событий можно посчитать по классическому определению — как отношение числа благоприятных исходов к числу всех равновозможных исходов опыта. Всего карт в колоде 36, а дам — 4, поэтому $P(A) = 4/36 = 1/9$.

Поскольку всего разных мастей в колоде 4, то карт пиковой масти $36 : 4 = 9$, поэтому $P(B) = 9/36 = 1/4$.

Нам нужно найти вероятность объединения событий A и B : $A \cup B$. Для того, чтобы воспользоваться формулой для вероятности объединения произвольных событий, нужно найти $P(A \cap B)$.

Событие $A \cap B$ означает, что вынутая карта является одновременно и дамой, и картой пиковой масти, т. е. это дама пик. Такая карта всего одна, поэтому $P(A \cap B) = 1/36$.

Подставим все полученные вероятности в формулу (2):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1/9 + 1/4 - 1/36 = 12/36 = 1/3.$$

Пример 2. В зале ожидания стоят два автомата по разливу кофе. Вероятность того, что к концу дня кофе закончится в первом автомате равна 0,1, во втором —тоже 0,1. Вероятность, что кофе закончится в обоих автоматах, — 0,05. С какой вероятностью к концу дня кофе останется в обоих автоматах?

Рассмотрим два события:

A = «кофе останется в первом автомате»;

B = «кофе останется во втором автомате».

Тогда событиями, о которых идёт речь в задаче, будут:

$\bar{A}$ = «кофе закончится в первом автомате»;

$\bar{B}$ = «кофе закончится во втором автомате».

В задаче даны вероятности $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$, $P(\bar{A} \cap \bar{B})$, а найти нужно $P(A \cap B)$.

Чтобы воспользоваться формулой суммы, перейдём к противоположному событию $\overline{A \cap B}$ и применим закон де Моргана:

$$P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}).$$

По формуле суммы для совместных событий:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,1 + 0,1 - 0,05 = 0,15.$$

Отсюда $P(A \cap B) = 1 - 0,15 = 0,85$.

Упражнения:

1. Про случайные события A и B известно, что они несовместные и что $P(A) = 0,3$, а $P(B) = 0,4$.

Найдите вероятности событий $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$.

2. Могут ли события быть несовместными, если:

а) $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$; в) $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,7$;

б) $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,5$; г) $P(A) = 0,1$, $P(B) = 0,1$?

Упражнения:

3. Нарисуйте события A , B на диаграмме Эйлера и найдите $P(A \cup B)$, если:

а) $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0,2$;

б) $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,4$;

в) $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0$;

г) $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,3$.

4. Нарисуйте события A , B на диаграмме Эйлера и найдите $P(A \cap B)$, если:

а) $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cup B) = 0,7$;

б) $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,7$;

в) $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,6$;

г) $P(A) = 0,9$, $P(B) = 0,8$, $P(A \cup B) = 1$.

Упражнения:

5. Известно, что $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,3$. Найдите вероятности событий:

а) $P(A \cup B)$; б) $P(\overline{A \cup B})$;

в) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$; г) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$;

д) $P(A \cap \bar{B})$; е) $P(\bar{A} \cup B)$.

Упражнения:

6. В отделении банка стоят два банкомата. Первый может выдавать и принимать купюры, второй — только выдавать. Вероятность, что к концу дня купюры закончатся в первом автомате, равна 0,1, а что закончатся во втором, — 0,3. Вероятность, что они закончатся в двух автоматах, — 0,06. Найдите вероятность того, что к концу дня купюры:

- а) останутся в обоих автоматах;
- б) останутся хотя бы в одном автомате;
- в) закончатся хотя бы в одном автомате;
- г) закончатся только во втором банкомате, а в первом останутся;
- д) закончатся только в первом банкомате, а во втором останутся.

Упражнения:

7. Вероятность, что в предстоящем матче команда «Спартак» не проиграет команде «Динамо» равна 0,6. Вероятность, что «Динамо» не проиграет «Спартак», равна 0,7. С какой вероятностью этот матч завершится вничью?

8. Светлана обещала вернуться домой к 19:00. Вероятность, что она опоздает больше, чем на час, равна 0,1. Вероятность, что она не опоздает, равна 0,3. С какой вероятностью она опоздает, но не больше, чем на час?